



Mucossectomia (EMR)

Abordagem endoscópica minimamente invasiva para remoção de lesões pré-malignas e malignas superficiais do trato digestivo — essencial na prevenção do câncer gastrointestinal.

POR QUE TRATAR PRECOCAMENTE?

Importância Clínica da Detecção Precoce

Prevenção do Câncer

Evita a progressão de lesões pré-malignas para carcinoma invasivo, interrompendo a cascata oncogênica.

Redução da Mortalidade

O tratamento precoce está diretamente associado à redução significativa da mortalidade por neoplasias gastrointestinais.

Evita Cirurgias Extensas

Lesões tratadas em estágio superficial dispensam ressecções cirúrgicas complexas, com menor morbidade ao paciente.

DEFINIÇÃO

O Que é a Mucossectomia?

A **Mucossectomia** — também denominada **Ressecção Endoscópica da Mucosa (EMR)** — é a remoção endoscópica de lesões pré-malignas ou malignas superficiais, confinadas à mucosa do trato digestivo.

Trata-se de um procedimento minimamente invasivo que combina precisão diagnóstica e terapêutica em um único ato endoscópico.



Princípio da Técnica



Plano de Ressecção

A EMR remove a **mucosa** e parte da **submucosa**, preservando integralmente as camadas musculares mais profundas.

Essa seletividade é fundamental para:

→ Ressecção oncológica adequada

→ Preservação da integridade parietal

→ Minimização do risco de perfuração

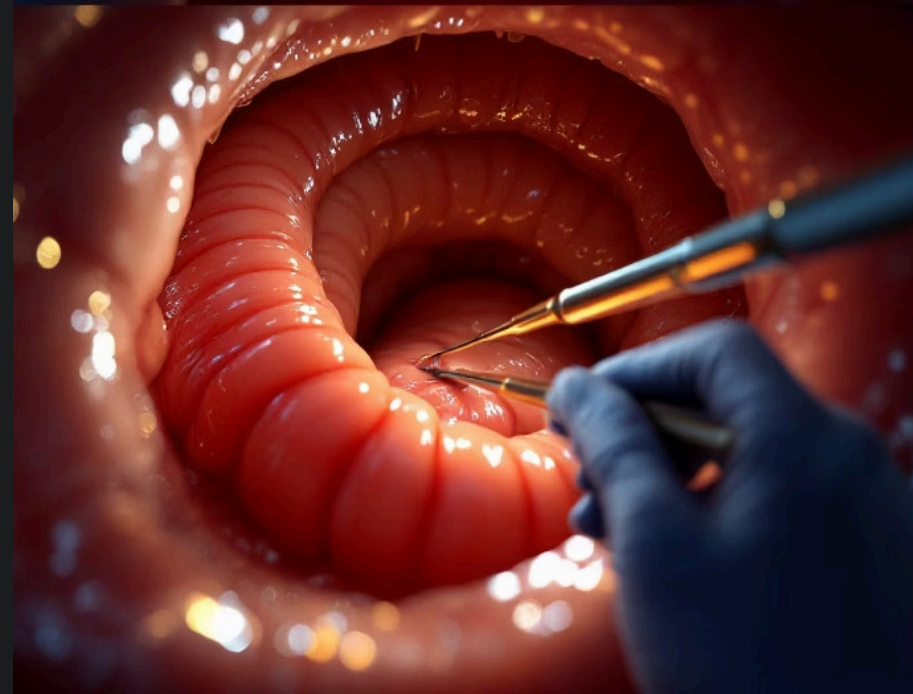
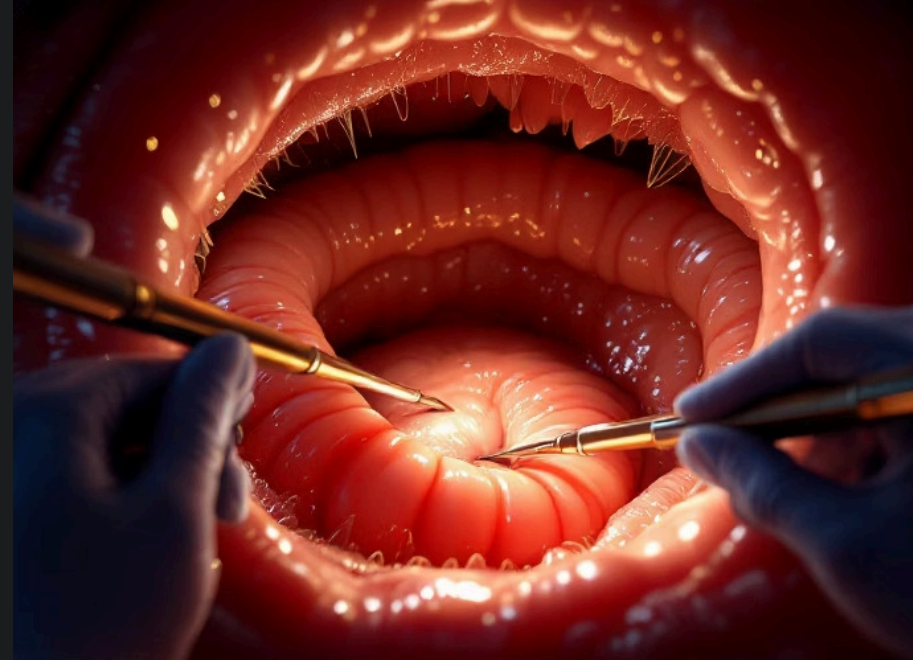
Mucossectomia vs. Polipectomia

Polipectomia

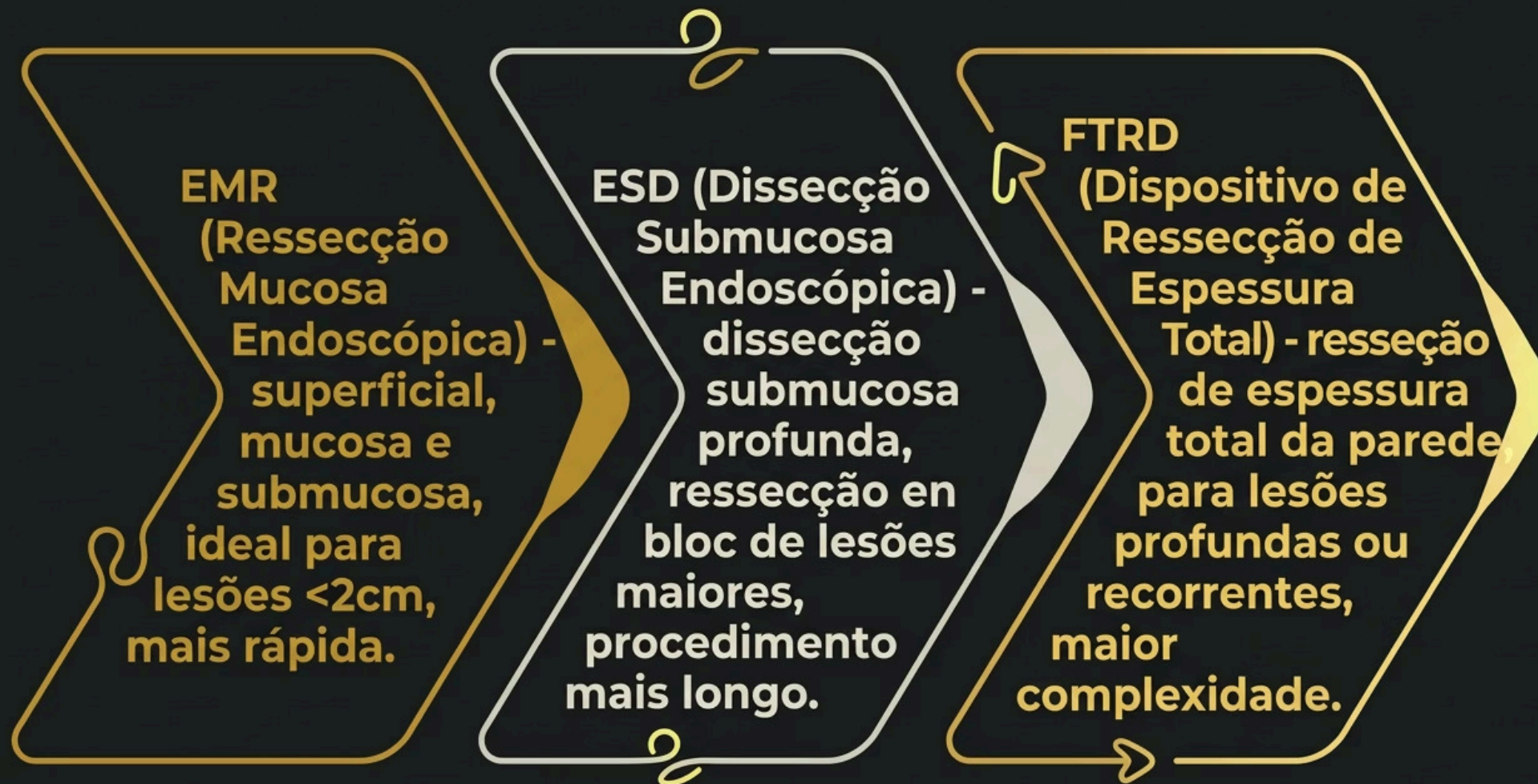
Indicada para pólipos pediculados e lesões menores, de morfologia simples. Técnica com alça sem necessidade de injeção prévia.

Mucossectomia (EMR)

Indicada para lesões planas, sésseis ou de maior complexidade. Requer injeção submucosa prévia para elevação e ressecção segura.

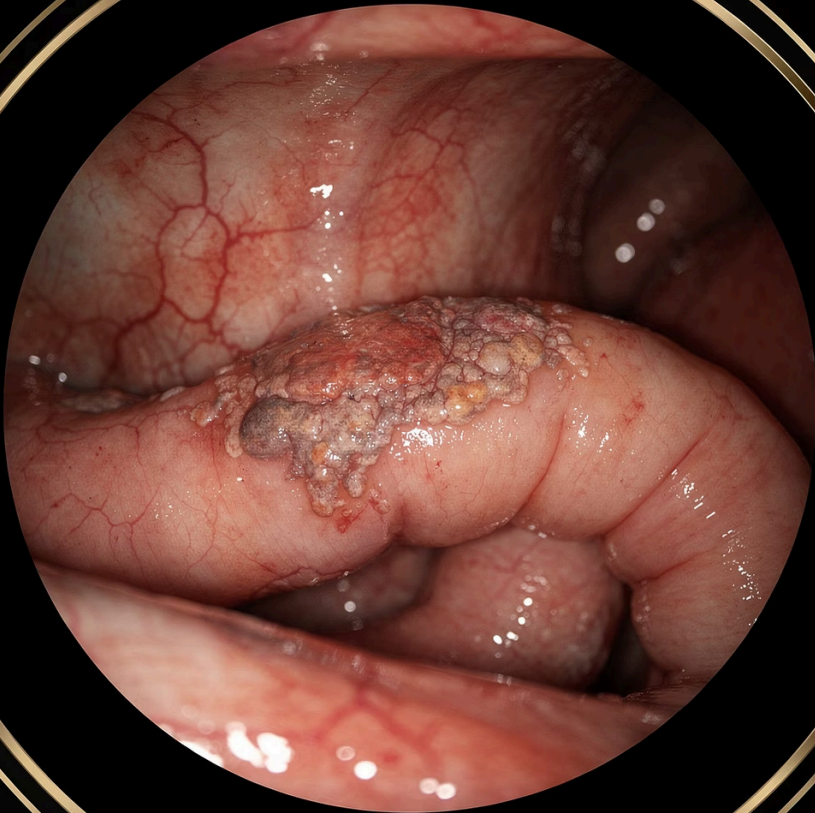


EMR, ESD e FTRD: Qual Escolher?



A escolha da técnica depende da profundidade de invasão, tamanho da lesão e experiência do endoscopista. A EMR é a mais amplamente utilizada pela sua segurança e reprodutibilidade.

Indicações da Mucossectomia



1

Lesões Pré-Malignas

Adenomas planos, displasia de alto grau e lesões serrilhadas sésseis com potencial de malignização.

2

Câncer Superficial

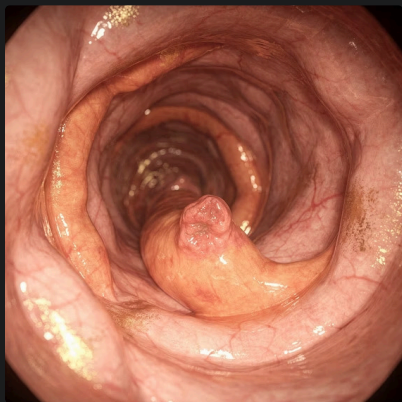
Carcinomas confinados à mucosa (T1a), sem evidência de invasão linfovascular ou linfonodal.

3

Pólipos Grandes

Lesões planas ou sésseis com diâmetro superior a 10 mm, não passíveis de polipectomia convencional segura.

Localizações Tratadas pela EMR



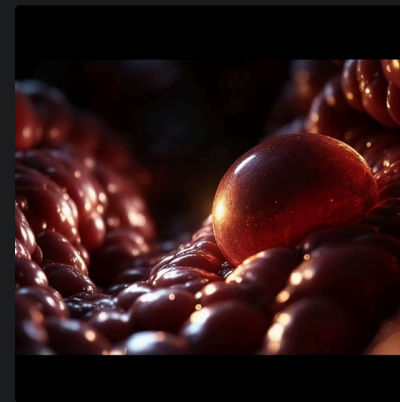
Esôfago

Displasia em esôfago de Barrett, carcinoma espinocelular superficial e lesões de adenocarcinoma precoce.



Estômago

Câncer gástrico precoce, adenomas gástricos e lesões displásicas detectadas em programas de rastreamento.



Cólon e Reto

Adenomas lateralmente estendentes (LST), pólipos sésseis extensos e lesões planas no reto.



COMO É REALIZADO

O Procedimento

A mucossectomia é realizada sob sedação, com o paciente em ambiente de endoscopia. Pode ser executada por via:

Endoscopia Alta

Acesso a esôfago, estômago e duodeno via oral.

Colonoscopia

Acesso a cólon e reto via anal, com preparo intestinal prévio.

Equipamento Utilizado



Câmera de Alta Definição

Permite visão detalhada da mucosa, com recursos de magnificação e cromoendoscopia eletrônica (NBI, BLI).



Canal de Trabalho

Canal por onde passam os acessórios: agulha de injeção, alça de ressecção e dispositivos de hemostasia.



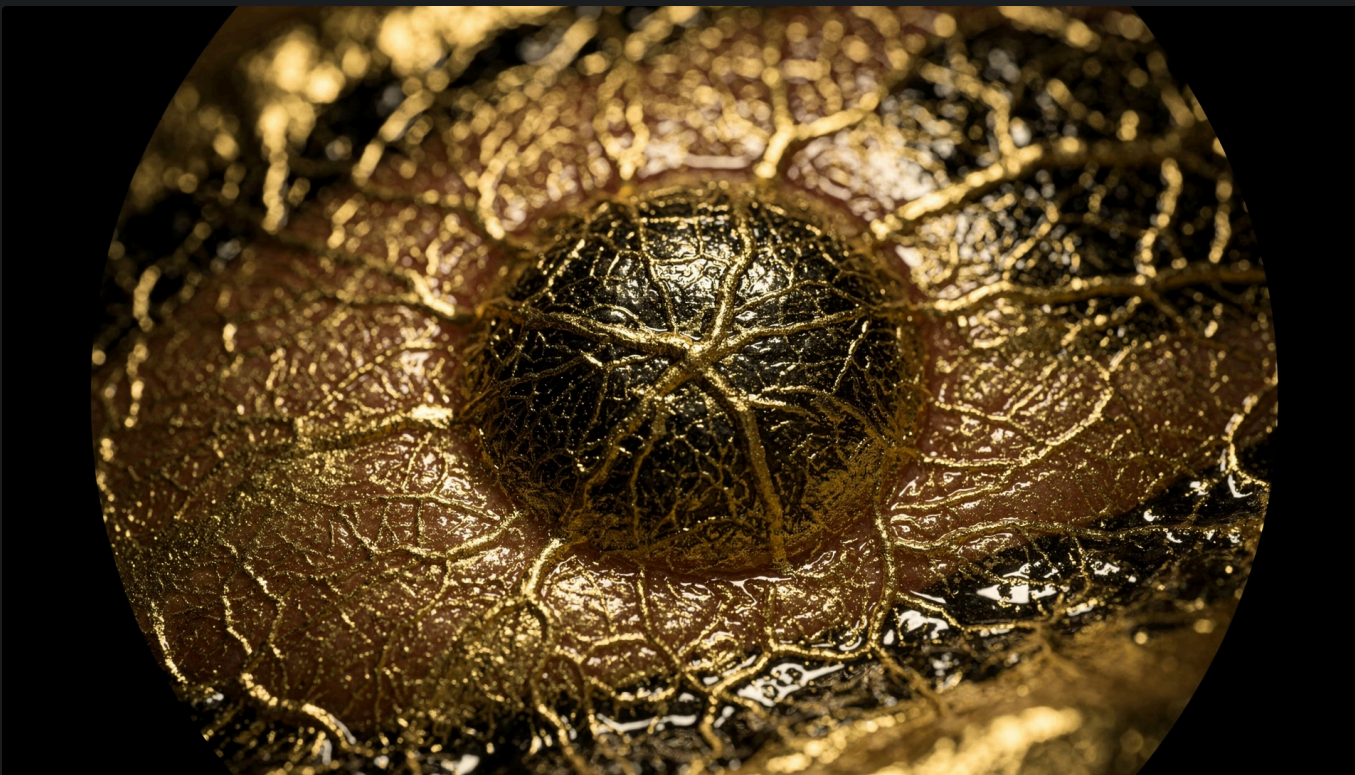
Sistema de Iluminação

Iluminação de alta intensidade integrada ao endoscópio, com filtros espectrais para melhor contraste da lesão.



Bisturi Elétrico

Gerador de corrente de alta frequência para corte e coagulação tecidual com precisão e segurança.



Identificação e Caracterização da Lesão

Antes da ressecção, a lesão é avaliada em detalhe para planejar a abordagem terapêutica adequada:

Tamanho e Extensão

Medição endoscópica com pinça aberta (2,5 mm) como referência. Determina a estratégia de ressecção.

Padrão Vascular e de Criptas

Análise por magnificação + NBI (Narrow Band Imaging) para avaliar profundidade de invasão.

Sinal da Não Elevação

Ausência de elevação após injeção sugere invasão profunda — contraindicação relativa à EMR.

Injeção Submucosa

1

Punção Submucosa

A agulha é inserida na submucosa, na borda da lesão, com angulação adequada.

2

Injeção da Solução

Soluções viscosas (soro fisiológico com azul de metileno, glicerol ou hidroxipropil metilcelulose) criam um coxim submucoso.

3

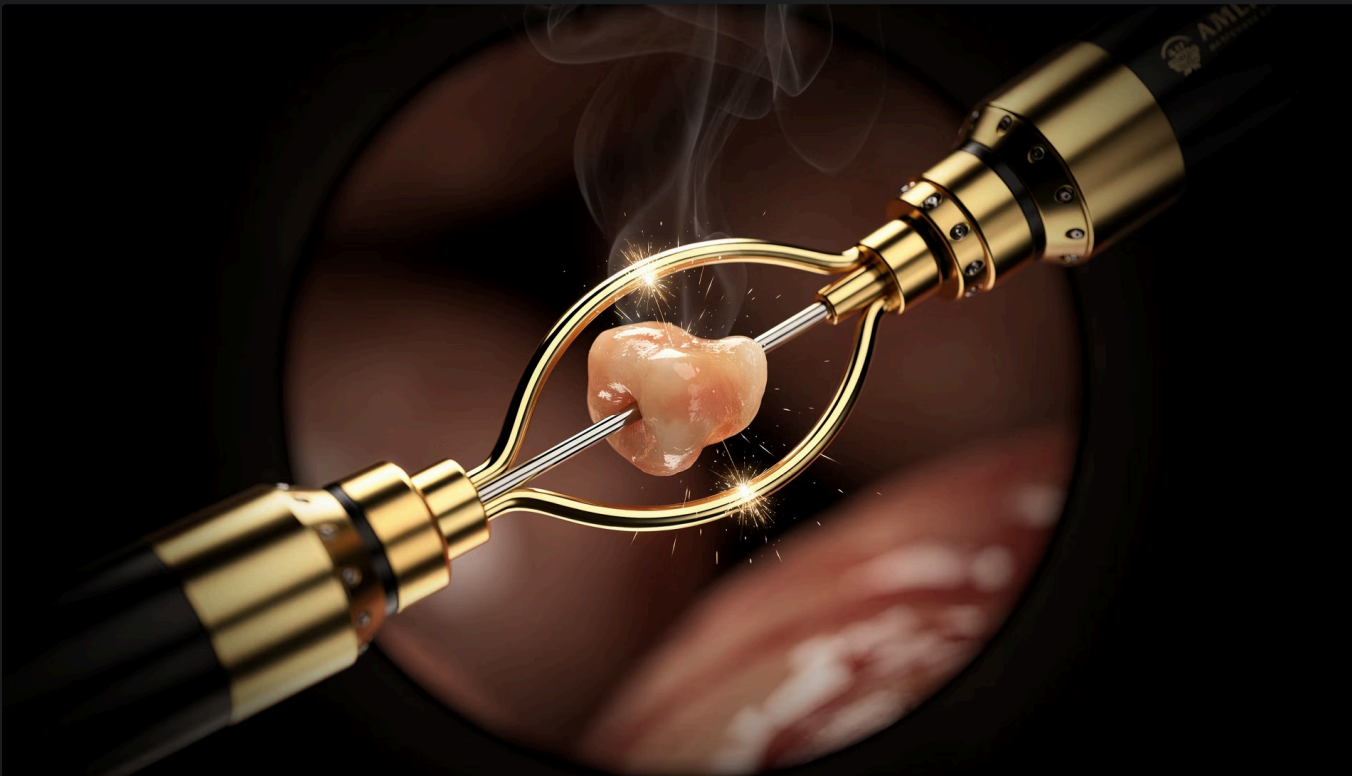
Elevação do Tecido

A lesão é elevada, criando espaço de segurança entre a mucosa-alvo e a camada muscular subjacente.



Ressecção com Alça

Com a lesão adequadamente elevada, procede-se à ressecção:



1 Posicionamento da Alça

A alça diatérmica é aberta e posicionada ao redor da lesão elevada, com margem de segurança de 2–3 mm.

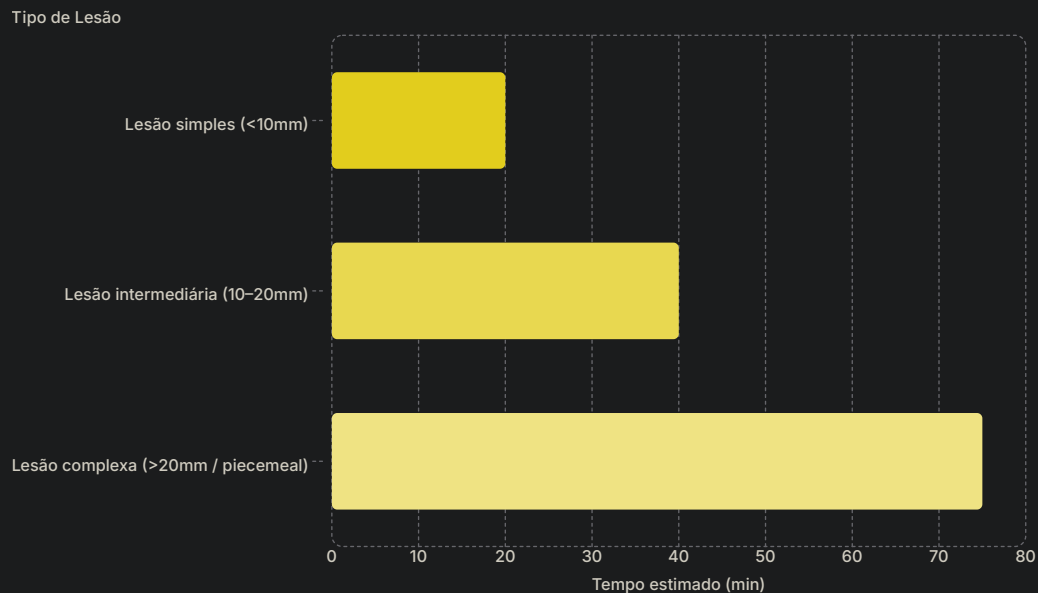
2 Captura e Estrangulamento

A alça é fechada progressivamente, capturando a lesão e a submucosa subjacente de forma controlada.

3 Corte com Energia

Ativação do bisturi elétrico em modo misto (corte + coagulação) para seccionar o tecido com hemostasia simultânea.

Duração do Procedimento



Fatores que Influenciam o Tempo

- Tamanho e morfologia da lesão
- Necessidade de ressecção em múltiplos fragmentos (*piecemeal*)
- Dificuldades de acesso e posicionamento
- Intercorrências como sangramento intraoperatório

📌 Lesões complexas podem exigir duas sessões para ressecção completa e segura.

Análise Anatomopatológica do Espécime



Diagnóstico Histológico

Confirmação do tipo histológico da lesão, grau de displasia e natureza da neoplasia.



Avaliação de Margens

Análise das margens lateral e profunda para determinar se a ressecção foi completa (R0) ou incompleta (R1).



Estadiamento

Avaliação da profundidade de invasão, invasão linfovascular e grau de diferenciação — determinantes do prognóstico.



Preparo do Paciente



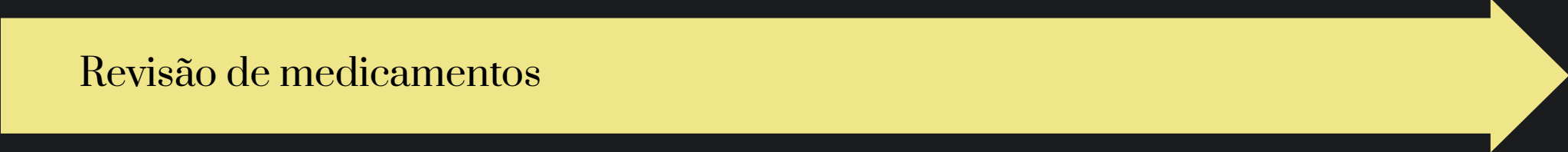
Dieta pobre em resíduos



Jejum ≥ 8 horas



Preparo intestinal



Revisão de medicamentos

O preparo adequado é determinante para a qualidade da visualização endoscópica, a segurança do procedimento e a qualidade do espécime ressecado.



Recuperação Pós- Procedimento

A recuperação da mucossectomia é, em geral, **rápida e bem tolerada**. O paciente permanece em observação por algumas horas na unidade de endoscopia.

Sintomas Esperados

Cólica leve, distensão abdominal e desconforto transitório nas primeiras 24–48h.

Alta Hospitalar

Na maioria dos casos, realizada no mesmo dia ou com internação de 24h para lesões maiores.

Cuidados no Pós-Procedimento



Dieta Progressiva

Início com líquidos claros, progredindo para dieta leve e, em seguida, dieta habitual conforme tolerância.



Retorno Gradual às Atividades

Atividades físicas de baixo impacto liberadas em 24–48h. Exercícios intensos evitados por 7–10 dias.



Acompanhamento Endoscópico

Controle endoscópico programado em 3–6 meses para avaliação de cicatrização e pesquisa de recidiva local.



Medicação e Alerta

Inibidor de bomba de prótons prescrito. Orientação sobre sinais de alarme: sangramento, febre ou dor intensa.

Riscos e Complicações

Complicações Principais

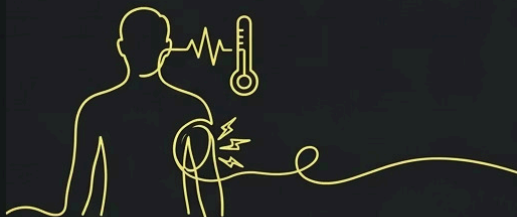


**Hemorragia (2-7%):
Imediata ou tardia
até 2 semanas.**



**Perfuração (0.5-1.5%):
Mais comum no
cólon direito.**

Complicações Raras



**Síndrome pós-coagulação:
Febre, dor sem
perfuração.**



**Recidiva local:
Ressecção
incompleta R1.**



**Infeção:
Rara.**

Fatores de Risco Aumentado

- Lesões > 20 mm ou ressecção *piecemeal*
- Uso de anticoagulantes ou antiplaquetários
- Lesões no cólon direito (parede mais delgada)
- Experiência reduzida do operador

❏ A maioria das complicações é manejável endoscopicamente, sem necessidade de intervenção cirúrgica.

Conclusão

A mucossectomia representa um dos pilares da **oncologia gastrointestinal intervencionista**, unindo eficácia terapêutica, segurança e mínima invasividade.

✓ Segura

Baixas taxas de complicações graves quando realizada com técnica adequada e seleção criteriosa de pacientes.

🎯 Eficaz

Ressecção completa (R0) com excelentes taxas de cura em lesões superficiais corretamente selecionadas.

↺ Minimamente Invasiva

Evita cirurgias extensas com recuperação rápida, menor morbidade e melhor qualidade de vida ao paciente.

